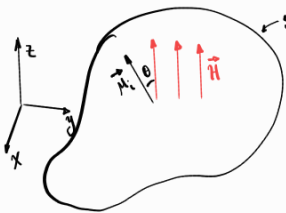


Jose David Ortiz Campo 1era parte Mini-proyecto 2.

1.) Heisenberg Clasico. Para esta situación μ_z no está cuantizado, se pide calcular Z , $\langle E \rangle$, C_v , M . Además que hay que demostrar que $M \propto L(\eta)$ donde L es una función de Langevin $L(\eta) = \coth(\eta) - 1/\eta$. 2.) Por otro lado, hay que resolver el mismo problema computacionalmente.

Sln: Considerando un sistema compuesto por N dipolos magneticos clasicos. Todos con momento magnetico μ y sometidos a un campo $\vec{H}$.

La energia del sistema es $E = \sum_{i=1}^N E_i$ donde E_i es cada energia de interacción de los dipolos con el campo H .



← sistema de dipolos; Sabemos que para cada dipolo $E_i = -\vec{\mu}_i \cdot \vec{H} = -\mu_i H \cos \theta_i$, donde θ_i es el ángulo entre μ_i y H .

Suponiendo que todos los dipolos tengan la misma magnitud $\mu_i = \mu$.

$$\Rightarrow E = \sum_{i=1}^N -\mu H \cos \theta_i = -\mu H \sum_{i=1}^N \cos \theta_i$$

Si se estuviera en el caso discreto, para el sistema i -ésimo se tendría una función partición de la forma $Z = \sum_i e^{-\beta E_i}$, sin embargo como la sumatoria va sobre todo θ se debe encontrar $Z = \int e^{\beta \mu H \cos \theta} d\Omega$ pero al ser un continuo se transforma

a $\rightarrow Z = \int d\Omega e^{\beta \mu H \cos \theta}$, donde el dominio de integración debe ser la esfera S^2 .

$$\Rightarrow Z = \int_0^\pi \int_0^{2\pi} e^{\beta \mu H \cos \theta} \sin \theta d\phi d\theta = 2\pi \int_0^\pi e^{\beta \mu H \cos \theta} \sin \theta d\theta$$

$$\text{Sea } u = \cos \theta \Rightarrow du = -\sin \theta d\theta \Rightarrow \int_0^\pi e^{\beta \mu H \cos \theta} \sin \theta d\theta = \int_{-1}^1 e^{\beta \mu H u} du = \int_{-1}^1 e^{\beta \mu H u} du = \frac{e^{\beta \mu H} - e^{-\beta \mu H}}{\beta \mu H} = \frac{2 \sinh(\beta \mu H)}{\beta \mu H} \text{ pues } \sinh(z) = \frac{e^z - e^{-z}}{2}$$

$$\Rightarrow Z = 2\pi \cdot \frac{2 \sinh(\beta \mu H)}{\beta \mu H} = \frac{4\pi \sinh(\beta \mu H)}{\beta \mu H}$$

Por otro lado se puede calcular rapidamente $\langle \mu_z \rangle$, con la definición usual para el caso discreto $\langle \mu_z \rangle = \frac{\sum_i \mu_i e^{-\beta E_i}}{\sum_i e^{-\beta E_i}}$ que al llevarla a el caso continuo

$$\Rightarrow \langle \mu_z \rangle = \frac{\int d\Omega \mu_z e^{-\beta E_i}}{Z} = \frac{\int d\Omega \mu \cos \theta e^{\beta \mu H \cos \theta}}{Z} = \frac{1}{Z\beta} \int d\Omega \beta \mu \cos \theta e^{\beta \mu H \cos \theta} = \frac{1}{Z\beta} \frac{\partial}{\partial H} \int d\Omega e^{\beta \mu H \cos \theta}$$

$$\Rightarrow \langle \mu_z \rangle = \frac{1}{Z\beta} \frac{\partial Z}{\partial H} = \frac{1}{\beta} \frac{\partial \ln Z}{\partial H}$$

Como se tiene la expresión de Z , se evalua directamente.

$$\Rightarrow \frac{\partial Z}{\partial H} = \frac{\partial}{\partial H} \left\{ \frac{4\pi \sinh(\beta \mu H)}{\beta \mu H} \right\} = \frac{4\pi}{\beta \mu} \frac{\partial}{\partial H} \left\{ \frac{\sinh(\beta \mu H)}{H} \right\} = \frac{4\pi}{\beta \mu} \left\{ \frac{\cosh(\beta \mu H) \cdot \beta \mu H - \sinh(\beta \mu H)}{H^2} \right\} = \frac{4\pi \cosh(\beta \mu H)}{H} - \frac{4\pi \sinh(\beta \mu H)}{\beta \mu H^2}$$

Continuando: $\langle \mu_z \rangle = \frac{1}{\beta} \frac{\frac{4\pi \cosh(\beta \mu H)}{H} - \frac{4\pi \sinh(\beta \mu H)}{\beta \mu H^2}}{\frac{4\pi \sinh(\beta \mu H)}{\beta \mu H}} = \frac{\beta \mu \coth(\beta \mu H)}{\beta} - \frac{1}{\beta H} \Rightarrow \langle \mu_z \rangle = \mu \left\{ \coth(\beta \mu H) - \frac{1}{\beta \mu H} \right\}$

$\rightarrow \langle \mu_z \rangle = \mu L(\beta \mu H)$ Así, la magnetización promedio por dipolos sería proporcional a la función de Langevin.

Por otro lado rápidamente se puede encontrar la magnetización $M_z = N \langle \mu_z \rangle = N \mu L(\beta \mu H)$

Para calcular $\langle E \rangle$ y C_v se usan las expresiones usuales $\langle E \rangle = -\partial_{\beta} \ln Z$, $C_v = \frac{\partial \langle E \rangle}{\partial T}$, Solo que ahora se hace es respecto a la función partición total, como son dipolos independientes la función partición adquiere la forma $Z = [Z_i]^N$ donde Z_i es la encontrada anteriormente

$\Rightarrow \langle E \rangle = -\partial_{\beta} \ln Z = -\partial_{\beta} \ln Z_i^N = -N \partial_{\beta} \ln Z_i = -\frac{N}{Z_i} \partial_{\beta} Z_i$, Análogamente como $\partial_H Z_i$

$\Rightarrow \partial_{\beta} Z_i = \frac{4\pi}{\mu H} \left\{ \frac{\cosh(\beta \mu H) \mu H \beta - \sinh(\beta \mu H)}{\beta^2} \right\} \Rightarrow \langle E \rangle = -N \frac{4\pi}{\beta^2 \mu H} \frac{\cosh(\beta \mu H) \mu H \beta - \sinh(\beta \mu H)}{\frac{4\pi \sinh(\beta \mu H)}{\beta \mu H}} = -N \mu H \coth(\beta \mu H) + \frac{N}{\beta \mu H}$

$\Rightarrow \langle E \rangle = -N \mu H \left\{ \coth(\beta \mu H) - \frac{1}{\beta \mu H} \right\}$ Por ultimo para encontrar C_v , se realiza el calculo directo $C_v = \partial_T \langle E \rangle$

$\Rightarrow C_v = \frac{\partial \langle E \rangle}{\partial \beta} \frac{\partial \beta}{\partial T}$, $\frac{\partial \beta}{\partial T} = \frac{\partial}{\partial T} \left(\frac{1}{k_B T} \right) = -\frac{1}{k_B} \left\{ \frac{1}{T^2} \right\} = -k_B \beta^2$

$\Rightarrow \frac{\partial \langle E \rangle}{\partial \beta} = -N \mu H \cdot \left\{ -\operatorname{csch}^2(\beta \mu H) \beta \mu H + \frac{1}{\beta^2 \mu H} \right\} \Rightarrow C_v = k_B \beta^2 N \mu H \left\{ -\operatorname{csch}^2(\beta \mu H) \beta \mu H + \frac{1}{\beta^2 \mu H} \right\}$